$$\begin{bmatrix} A_2 & B_2 \\ C_2 & D_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} A_1 & B_1 \\ C_1 & D_1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A_1A_2+B_1C_2 & A_1B_2+B_1D_2 \\ C_1A_2+D_1C_2 & C_1B_2+D_1D_2 \end{bmatrix}$$

$$n\left\{\overbrace{\begin{bmatrix} 2 & -1 & & & & & & \\ -1 & 2 & -1 & & & & & \\ & -1 & 2 & -1 & & & & \\ & & -1 & \ddots & -1 & & & \\ & & & -1 & 2 & -1 & & \\ & & & & -1 & 2 & -1 & \\ & & & & & -1 & 2 & \boxed{-1} \\ & & & & & & \boxed{-1} & 2 \end{bmatrix}}^{n}\right.$$

$$\det(M_{n+1}) = 2\det(M_n) - \det(M_{n-1})$$

$$= 2(n+1) - n = n+2$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -4 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -4 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$
$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$e^A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -4 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\ln A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -4 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{A^n}{n!} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & & & \\ & 0 & 1 & & & \\ & & 0 & \ddots & & \\ & & & \ddots & 1 & \\ & & & & 0 & 1 \\ & & & & & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$
$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$I + A + \frac{A^2}{2}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$